

07-1 연립일차방정식의 활용 문제

연립일차방정식의 활용 문제를 풀 때에는 다음과 같은 순서로 해결한다.

- ① 미지수 정하기 → 문제의 뜻을 파악하고 구하려고 하는 것을 미지수 x , y 로 놓는다.
- ② 방정식 세우기 → 문제의 뜻에 맞게 x , y 에 대한 연립방정식을 세운다.
- ③ 방정식 풀기 → 연립방정식을 푼다.
- ④ 확인하기 → 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

예 두 수의 합이 50이고 큰 수가 작은 수의 5배보다 2만큼 크다고 할 때, 두 수를 구해 보자.

① 미지수 정하기 → 두 수 중 큰 수를 x , 작은 수를 y 라 하자.

② 방정식 세우기 →
$$\begin{cases} x+y=50 \\ x=5y+2 \end{cases}$$

③ 방정식 풀기 → ②의 연립방정식을 풀면 $x=42$, $y=8$
따라서 구하는 두 수는 42, 8이다.

④ 확인하기 → 두 수가 42, 8일 때, $42+8=50$, $42=5 \times 8+2$ 이므로 문제의 뜻에 맞는다.

07-2 거리, 속도, 시간에 대한 문제

거리, 속도, 시간에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 연립방정식을 세운다.

$$(1) (\text{거리}) = (\text{속력}) \times (\text{시간})$$

$$(2) (\text{속력}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$$

$$(3) (\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$

예 ① 시속 70 km로 x 시간 동안 이동한 거리는 $70x$ km

② 4시간 동안 x km를 이동했을 때의 속력은 시속 $\frac{x}{4}$ km

③ 시속 60 km로 x km를 이동하는 데 걸린 시간은 $\frac{x}{60}$ 시간

07-3 농도에 대한 문제

소금물의 농도에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 연립방정식을 세운다.

$$(1) (\text{소금물의 농도}) = \frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100 (\%)$$

$$(2) (\text{소금의 양}) = \frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$$

· 예 · 10 %의 소금물 200 g에 녹아 있는 소금의 양 $\rightarrow \frac{10}{100} \times 200 = 20 \text{ (g)}$

· 참고 · 농도가 다른 두 소금물 A, B를 섞는 문제는 다음을 이용하여 식을 세운다.

$$\textcircled{1} (\text{소금물 A의 양}) + (\text{소금물 B의 양}) = (\text{전체 소금물의 양})$$

$$\textcircled{2} (\text{소금물 A의 소금의 양}) + (\text{소금물 B의 소금의 양}) = (\text{전체 소금의 양})$$



유형 01 수에 대한 문제

- ① 두 수를 x, y 로 놓는다.
- ② 주어진 조건에 맞는 x, y 에 대한 연립방정식을 세운다.
- ③ 연립방정식을 풀어 x, y 의 값을 구한다.
- 예 x 를 y 로 나누면 몫이 3이고 나머지가 1이다. $\rightarrow x=3y+1$

0717 대표문제

두 수의 합은 49이고 큰 수를 작은 수로 나누면 몫은 2이고 나머지는 4이다. 이때 두 수의 차를 구하시오.



중요

유형 02 자연수에 대한 문제

처음 두 자리 자연수의 십의 자리의 숫자를 x , 일의 자리의 숫자를 y 라 하면

① 처음 수 $\rightarrow 10x + y$

② 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수 $\rightarrow 10y + x$

0721 대표문제

두 자리 자연수가 있다. 이 수의 각 자리의 숫자의 합은 10이고, 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 54만큼 클 때, 처음 수를 구하시오.



유형 03 나이에 대한 문제

$$(1) (a\text{년 후의 나이}) = (\text{현재의 나이}) + a$$

$$(2) (a\text{년 전의 나이}) = (\text{현재의 나이}) - a$$

0725 대표문제

현재 아버지와 아들의 나이의 차는 30살이고, 지금부터 15년 후에 아버지의 나이는 아들의 나이의 2배가 된다고 한다. 현재 아들의 나이는?

① 12살

② 13살

③ 14살

④ 15살

⑤ 16살



중요

유형 04 가격, 개수에 대한 문제

A, B의 1개의 가격을 알 때, 전체 개수와 전체 가격이 주어진
면 A, B의 개수를 각각 x, y 로 놓고 다음을 이용한다.

$$\rightarrow \begin{cases} (A \text{의 개수}) + (B \text{의 개수}) = (\text{전체 개수}) \\ (A \text{의 전체 가격}) + (B \text{의 전체 가격}) = (\text{전체 가격}) \end{cases}$$

0729 대표문제

어느 공원의 입장료는 어른이 1800원, 어린이가 600원이다. 어른과 어린이를 합하여 모두 20명이 입장하는데 입장료가 18000원이 들었다고 할 때, 입장한 어린이는 몇 명인가?

- ① 14명
- ② 15명
- ③ 16명
- ④ 17명
- ⑤ 18명



유형 05 도형에 대한 문제

(1) (직사각형의 둘레의 길이)

$$= 2 \times \{(\text{가로의 길이}) + (\text{세로의 길이})\}$$

(2) (사다리꼴의 넓이)

$$= \frac{1}{2} \times \{(\text{윗변의 길이}) + (\text{아랫변의 길이})\} \times (\text{높이})$$

0733 대표문제

둘레의 길이가 46 cm인 직사각형에서 가로의 길이는 세로의 길이의 2배보다 1 cm 짧다고 한다. 이때 이 직사각형의 넓이를 구하시오.



유형 06 득점, 감점에 대한 문제

- (1) 맞히면 a 점을 얻고, 틀리면 b 점을 잃을 때 x 개 맞히고 y 개 틀리면 $\rightarrow (ax - by)$ 점
- (2) A가 이긴 횟수를 x , B가 이긴 횟수를 y 라 하면 A가 진 횟수는 y , B가 진 횟수는 x 이다.

0737 대표문제

지민이와 지수가 가위바위보를 하여 이긴 사람은 2계단씩 올라가고 진 사람은 1계단씩 내려가기로 하였다. 얼마 후 지민이는 처음 위치보다 21계단을, 지수는 3계단을 올라가 있었다. 이때 지민이가 이긴 횟수를 구하시오.

(단, 비기는 경우는 없었다.)



중요

유형 07 증가, 감소에 대한 문제

증가, 감소에 대한 문제는 다음을 이용하여 연립방정식을 세운다.

x 가 $a\%$ 증가	변화량	$+\frac{a}{100}x$
	증가한 후의 양	$\left(1+\frac{a}{100}\right)x$
y 가 $b\%$ 감소	변화량	$-\frac{b}{100}y$
	감소한 후의 양	$\left(1-\frac{b}{100}\right)y$

0741 대표문제

어느 중학교의 올해 학생 수는 작년에 비하여 남학생은 4% 감소하고, 여학생은 5% 증가하여 전체적으로 2명이 감소한 408명이었다. 올해의 여학생 수를 구하시오.



유형 08 원가, 정가에 대한 문제

$$(1) (\text{정가}) = (\text{원가}) + (\text{이익})$$

$$(2) x\text{원에 } a\% \text{의 이익을 붙인 가격} \rightarrow \left(1 + \frac{a}{100}\right)x\text{원}$$

$$(3) y\text{원에서 } b\% \text{를 할인한 가격} \rightarrow \left(1 - \frac{b}{100}\right)y\text{원}$$

0744 대표문제

A, B 두 상품을 합하여 20000원에 사서 A 상품은 원가의 20 %의 이익을 붙이고, B 상품은 원가에서 30 %를 할인하여 팔면 3000원의 이익이 생긴다고 한다. B 상품의 원가를 구하시오.



중요

유형 09 일에 대한 문제

- ① 전체 일의 양을 1로 놓는다.
- ② 한 사람이 단위 시간(1일, 1시간 등)에 할 수 있는 일의 양을 각각 미지수 x , y 로 놓는다.

0747 대표문제

혜리와 어머니가 함께 6일 동안 작업하여 마칠 수 있는 일을 혜리가 3일 동안 작업한 후 나머지를 어머니가 15일 동안 작업하여 모두 마쳤다. 이 일을 혜리가 혼자 하면 마치는 데 며칠이 걸리는가?

- ① 7일 ② 8일 ③ 9일
- ④ 10일 ⑤ 11일



유형 10 비율에 대한 문제

(1) 전체의 $\frac{b}{a} \rightarrow \frac{b}{a} \times (\text{전체 수})$

(2) 전체의 $a\% \rightarrow \frac{a}{100} \times (\text{전체 수})$

0750 대표문제

전체 학생이 21명인 어느 학급에서 남학생의 $\frac{3}{4}$ 과 여학생의 $\frac{2}{3}$ 는 축구를 좋아한다고 한다. 축구를 좋아하는 학생이 전체 학생의 $\frac{5}{7}$ 일 때, 이 학급의 여학생 수를 구하시오.



중요

유형

11

거리, 속도, 시간에 대한 문제
: 속력이 바뀌는 경우

이동하는 도중에 속력이 바뀌는 경우에는 처음 속력으로 간 거리와 나중 속력으로 간 거리를 각각 x, y 라 하고 연립방정식을 세운다.

$$\begin{aligned} \rightarrow & \left\{ \begin{aligned} & (\text{처음 속력으로 간 거리}) + (\text{나중 속력으로 간 거리}) \\ & = (\text{전체 거리}) \\ & (\text{처음 속력으로 갈 때 걸린 시간}) \\ & + (\text{나중 속력으로 갈 때 걸린 시간}) = (\text{전체 걸린 시간}) \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

0753

대표문제

철수는 집에서 도서관까지 가는데 처음에는 시속 6 km로 달리다가 도중에 시속 4 km로 걸었다. 총 5 km의 거리를 가는 데 1시간이 걸렸다고 할 때, 달려간 거리를 구하시오.



유형 12 거리, 속도, 시간에 대한 문제 : 만나는 경우

두 사람 A, B가 만나는 경우 다음을 이용하여 연립방정식을 세운다.

→ $\begin{cases} (A, B \text{가 이동한 거리에 대한 식}) \\ (A, B \text{가 만날 때까지 걸린 시간에 대한 식}) \end{cases}$

0756 대표문제

동생이 학교를 향해 분속 50 m로 걸어간 지 15분 후에 형이 분속 80 m로 뒤따라갔다. 두 사람이 만나는 것은 형이 떠난 지 몇 분 후인지 구하시오.



유형

13

거리, 속도, 시간에 대한 문제
; 둘레를 도는 경우

호수의 같은 지점에서 출발하는 경우

(1) 같은 방향으로 돌아 만나면

➔ (호수의 둘레의 길이) = (두 사람이 걸은 거리의 차)

(2) 반대 방향으로 돌아 만나면

➔ (호수의 둘레의 길이) = (두 사람이 걸은 거리의 합)

0759

대표문제

둘레의 길이가 2 km인 호수의 둘레를 나연이와 종혁이가 일정한 속력으로 걷고 있다. 두 사람이 같은 지점에서 동시에 출발하여 같은 방향으로 돌면 1시간 후에 처음으로 만나고, 반대 방향으로 돌면 20분 후에 처음으로 만난다고 한다. 나연이가 종혁이보다 걷는 속력이 빠를 때, 나연이와 종혁이의 속력은 각각 시속 몇 km인지 구하시오.



유형 14 거리, 속도, 시간에 대한 문제 ; 강물과 배의 속력에 대한 경우

정지한 물에서의 배의 속력을 x , 강물의 속력을 y 라 하면

(1) (강을 거슬러 올라갈 때의 속도) $= x - y$

(2) (강을 따라 내려올 때의 속도) $= x + y$

0762 대표문제

하늘이는 배를 타고 길이가 4000 m인 강을 거슬러 올라가는 데 20분, 내려오는 데 10분이 걸렸다. 이때 강물의 속력은? (단, 배와 강물의 속력은 일정하다.)

- ① 분속 90 m ② 분속 100 m ③ 분속 110 m
④ 분속 120 m ⑤ 분속 130 m



중요

유형

15

농도에 대한 문제

; 소금물 또는 소금의 양을 구하는 경우

농도가 다른 두 소금물을 섞을 때, 다음을 이용하여 연립방정식을 세운다.

$$\begin{aligned} \rightarrow & \begin{cases} (\text{섞기 전 두 소금물의 양의 합}) = (\text{섞은 후 소금물의 양}) \\ (\text{섞기 전 두 소금물에 들어 있는 소금의 양의 합}) \\ = (\text{섞은 후 소금물에 들어 있는 소금의 양}) \end{cases} \end{aligned}$$

0765

대표문제

3 %의 소금물과 6 %의 소금물을 섞어서 4 %의 소금물 300 g을 만들려고 한다. 6 %의 소금물을 몇 g 섞어야 하는가?

① 100 g

② 120 g

③ 150 g

④ 180 g

⑤ 200 g



유형

16

농도에 대한 문제 : 농도를 구하는 경우

농도가 다른 두 소금물 A, B를 섞을 때, 소금의 양은 변하지 않음을 이용하여 연립방정식을 세운다.

→ (소금물 A에 들어 있는 소금의 양) + (소금물 B에 들어 있는 소금의 양) = (섞은 후 소금물에 들어 있는 소금의 양)

0768

대표문제

농도가 서로 다른 두 종류의 소금물 A, B가 있다. 소금물 A를 100 g, 소금물 B를 200 g 섞으면 4 %의 소금물이 되고, 소금물 A를 200 g, 소금물 B를 100 g 섞으면 5 %의 소금물이 된다. 이때 소금물 B의 농도는?

① 2 %

② 3 %

③ 4 %

④ 5 %

⑤ 6 %



유형UP

17

거리, 속도, 시간에 대한 문제
; 기차가 다리 또는 터널을 지나는 경우

길이가 a m인 다리 또는 터널을 길이가 b m인 기차가 완전히
통과할 때 움직인 거리는

$$(\text{다리 또는 터널의 길이}) + (\text{기차의 길이}) = a + b \text{ (m)}$$

0771 대표문제

일정한 속력으로 달리는 기차가 1500 m 길이의 철교를 완전히 지나는 데 55초가 걸리고, 2100 m 길이의 터널을 완전히 지나는 데 75초가 걸린다고 한다. 이 기차의 속력은?

- ① 초속 30 m ② 초속 35 m ③ 초속 40 m
④ 초속 45 m ⑤ 초속 50 m



유형UP

18

합금, 식품에 대한 문제

$$(1) (\text{금속의 양}) = \frac{(\text{금속의 비율})}{100} \times (\text{합금의 양})$$

$$(2) (\text{영양소의 양}) = \frac{(\text{영양소의 비율})}{100} \times (\text{식품의 양})$$

0774 대표문제

두 식품 A, B에서 A 식품에는 단백질이 30 %, 지방이 10 % 들어 있고, B 식품에는 단백질이 20 %, 지방이 40 % 들어 있다고 한다. 두 식품만 섭취하여 단백질 30 g, 지방 20 g을 얻으려면 A 식품은 몇 g을 섭취해야 하는가?

① 30 g

② 50 g

③ 80 g

④ 100 g

⑤ 110 g